

PRÁCTICA 1: RED SIP

Integración de Redes, Aplicaciones y Contenidos



Mónica Ortega Menéndez
Jorge Velasco de María
Andrés Roques Sánchez
Adrián Modino Merino

2 DE MARZO DE 2025

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

Índice

Resumen de la Práctica: Instalación y Configuración de un Servidor SIP 6
1. Instalación del servidor SIP 7
Plataforma Sipwise C5 CE 7
Componentes de Sipwise 8
Servicios de Sipwise 10
Protocolos de Sipwise 10
Instalación de Sipwise 11
2. Alta de usuarios en el servidor SIP 15
CUSTOMER 15
SUBSCRIBER 16
RESELLER 16
SIP Peerings 17
Alta del customer 18
Alta de los suscriptores 19
3. Comparación y selección de clientes SIP 20
4. Instalación y configuración de clientes SIP 26
5. Pruebas de servicios 30
Llamada de voz: 30
Videollamada 35
Mensajería 38
Transferencia de llamadas 38
Llamadas en espera 39
BIBLIOGRAFÍA 40

Índice de figuras

Ilustración 1. Descripción de la arquitectura CE [manual] 8
Ilustración 2. Configuración de red en VirtualBox 11
Ilustración 3. Inicialización del servidor. 12
Ilustración 4. Resultado del comando 'ifconfig' 12
Ilustración 5. Dashboard del servidor. 13
Ilustración 6. Error de configuración de la máquina virtual. 14
Ilustración 7. Página de Customers. 18
Ilustración 8. Página de Subscribers. 19
Ilustración 9. Servicios ZOIPER 20
Ilustración 10. Mensajes en ZOIPER 21
Ilustración 11. Interfaz Smart-SIP-Phone 22
Ilustración 12. Interfaz Telephone 22
Ilustración 13. Error Sip-Phone en terminal 3. 23
Ilustración 14. Error Grandstream Wave en terminal 5 24
Ilustración 15. Configuración de cuenta ZOIPER 27
Ilustración 16. Inicio de sesión Zoiper ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 17. Selecciópn del servidor Zoiper ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 18. Configuración del servidor ZOIPER 27
Ilustración 19. Interfaz Smart SIP:Phone 28
Ilustración 20. Inicio de sesión Smart SIP:Phone 29
Ilustración 21. Codecs Smart SIP:Phone 29
Ilustración 22. Llamada entre terminal 2 y terminal 4 (Zoiper-Zoiper) 31
Ilustración 23. Fallo de llamada prefijo 64 31
Ilustración 24. Llamada entre terminal 1 y terminal 2 (SIP-Phone/Telephone - Zoiper). 31
Ilustración 25. Smart-SIP-Phone durante llamada 32
Ilustración 26. ZOIPER durante llamada 32
Ilustración 27. Registro de llamada en SIP 32
Ilustración 28. Flow graph llamada básica 33
Ilustración 29. Flow graph llamada a cliente offline 33
Ilustración 30. Descripción SDP llamada básica 34
Ilustración 31. Flujo RTP llamada básica 35
Ilustración 32. Representación de voz en wireshark 35
Ilustración 33. Descripción SDP videollamada 37
Ilustración 34. Flujo RTP videollamada 38
Ilustración 35. Envió de mensajes no permitido 38
Ilustración 36. Envió de mensajes no permitido en wireshark 38
Ilustración 37. No se permite transmisión de llamada Smart-SIP-Phone 39
Ilustración 38. Transmisión de llamada bloqueada ZOIPER 39
Ilustración 39. Llamada en espera Smart-SIP-Phone 39

Ilustración 40. Llamada en espera ZOIPER..... 39

Índice de tablas

Tabla 1: Clientes SIP 24
Tabla 2. terminales empleados 30

Resumen de la Práctica: Instalación y Configuración de un Servidor SIP

En esta práctica, hemos llevado a cabo la instalación, configuración y pruebas de un servidor SIP utilizando la plataforma Sipwise C5 CE, además de la evaluación de distintos clientes SIP para llamadas y videollamadas. Como primer paso, se instaló VirtualBox 7.0 en el ordenador para gestionar la máquina virtual del servidor SIP. Para facilitar la conexión, se creó un punto de acceso desde un teléfono Android, permitiendo la comunicación entre la máquina virtual y otros dispositivos a través de una red Wi-Fi privada. Luego, se inició el servidor SIP con el usuario "root" y la contraseña "sipwise", asegurando su correcto arranque y funcionamiento.

Una vez en funcionamiento, se accedió a la interfaz web del servidor mediante la dirección IP asignada y se exploraron sus distintas funcionalidades. Para comprender mejor el entorno de trabajo, se revisó la documentación de SIP y de Sipwise C5 CE, identificando los componentes y servicios disponibles. Posteriormente, se analizaron los usuarios preconfigurados en el sistema antes de proceder a la creación de nuestros propios usuarios. Se registró un nuevo "customer" con el correo "equipo19@irac.dit.upm.es" y, siguiendo la documentación, se crearon cuatro suscriptores con sus respectivos nombres, contraseñas, números de teléfono y dominios.

Para evaluar el desempeño de distintos clientes SIP, se realizaron pruebas con Zoiper Lite (Android e iOS), Smart SIPPhone (macOS), SIPPhone (Android), Grandstream Wave (iOS y Android) y Telephone (macOS). Durante esta fase, se intentó registrar los suscriptores en cada uno de los clientes, logrando conexiones exitosas en algunos de ellos, mientras que otros presentaron problemas de compatibilidad o configuración. Una vez seleccionados los clientes que permitieron el registro sin inconvenientes, se llevaron a cabo pruebas de llamadas, videollamadas y envío mensajes entre los distintos dispositivos.

Para analizar el comportamiento del tráfico de red y la comunicación entre los clientes SIP y el servidor, se utilizó la herramienta Wireshark. Se capturaron los mensajes SIP intercambiados durante las llamadas, incluyendo los paquetes SDP, con información sobre los códecs de audio y video utilizados. También se evaluó la calidad de las llamadas en términos de estabilidad, claridad de audio y resolución de video.

En conclusión, se logró instalar y configurar un servidor SIP que funcione correctamente en un entorno virtualizado, registrar suscriptores y evaluar diferentes clientes SIP en varios dispositivos y sistemas operativos. También, se realizó un análisis detallado del tráfico, lo que permitió comprender mejor su funcionamiento y detectar fallos concretos. El uso de herramientas como Wireshark fue fundamental para visualizar los paquetes intercambiados y obtener una comprensión práctica del protocolo SIP en un entorno de comunicación real.

1. Instalación del servidor SIP

Plataforma Sipwise C5 CE

Sipwise C5 es una plataforma de soft-switch VoIP de clase 5 de código abierto basada en SIP que le permite proporcionar servicios de telefonía enriquecidos. Ofrece una amplia gama de funciones que pueden ser configuradas por los usuarios finales en la interfaz web. Para los operadores, ofrece un panel administrativo basado en la web que les permite configurar suscriptores, emparejamientos SIP, perfiles de facturación y otras entidades. El panel web administrativo también muestra las estadísticas en tiempo real de todo el sistema. Para una integración estrecha en las infraestructuras existentes, Sipwise C5 proporciona una potente interfaz API REST [1].

A diferencia de otro software VoIP gratuito, Sipwise C5 no es una sola aplicación, sino una plataforma de software completa basada en Debian GNU/Linux [1].

Usando un enfoque de diseño altamente modular, Sipwise C5 aprovecha el software popular de código abierto como MySQL, NGINX, Kamailio, SEMS, Asterisk, etc. como sus principales bloques de construcción. Estos bloques se pegan utilizando configuraciones y flujos de trabajo optimizados y probados y se complementan con la funcionalidad desarrollada por Sipwise para proporcionar servicios de VoIP con todas las funciones y fáciles de operar [1].

Después de descargar e iniciar el instalador, buscará e instalará todos los paquetes Debian requeridos de los repositorios relevantes de Debian. Las aplicaciones instaladas son administradas por el marco de configuración Sipwise C5. Este marco de configuración permite cambiar los parámetros del sistema de bajo nivel en un solo lugar, por lo que los administradores de Sipwise C5 no necesitan tener ningún conocimiento de docenas de archivos de configuración diferentes de diferentes paquetes. Esto proporciona una forma a prueba de balas de operar, cambiar y ajustar un sistema por lo demás bastante complejo [1].

Una vez configuradas, se proporcionan interfaces web integradas tanto para los usuarios finales como para los administradores de Sipwise C5. La API de aprovisionamiento y facturación permite a las empresas integrar estrechamente Sipwise C5 en las infraestructuras OSS/BSS existentes para optimizar los flujos de trabajo [1].

Componentes de Sipwise

La arquitectura de la plataforma Sipwise C5 CE se muestra en la siguiente imagen, donde se pueden identificar todos sus componentes:

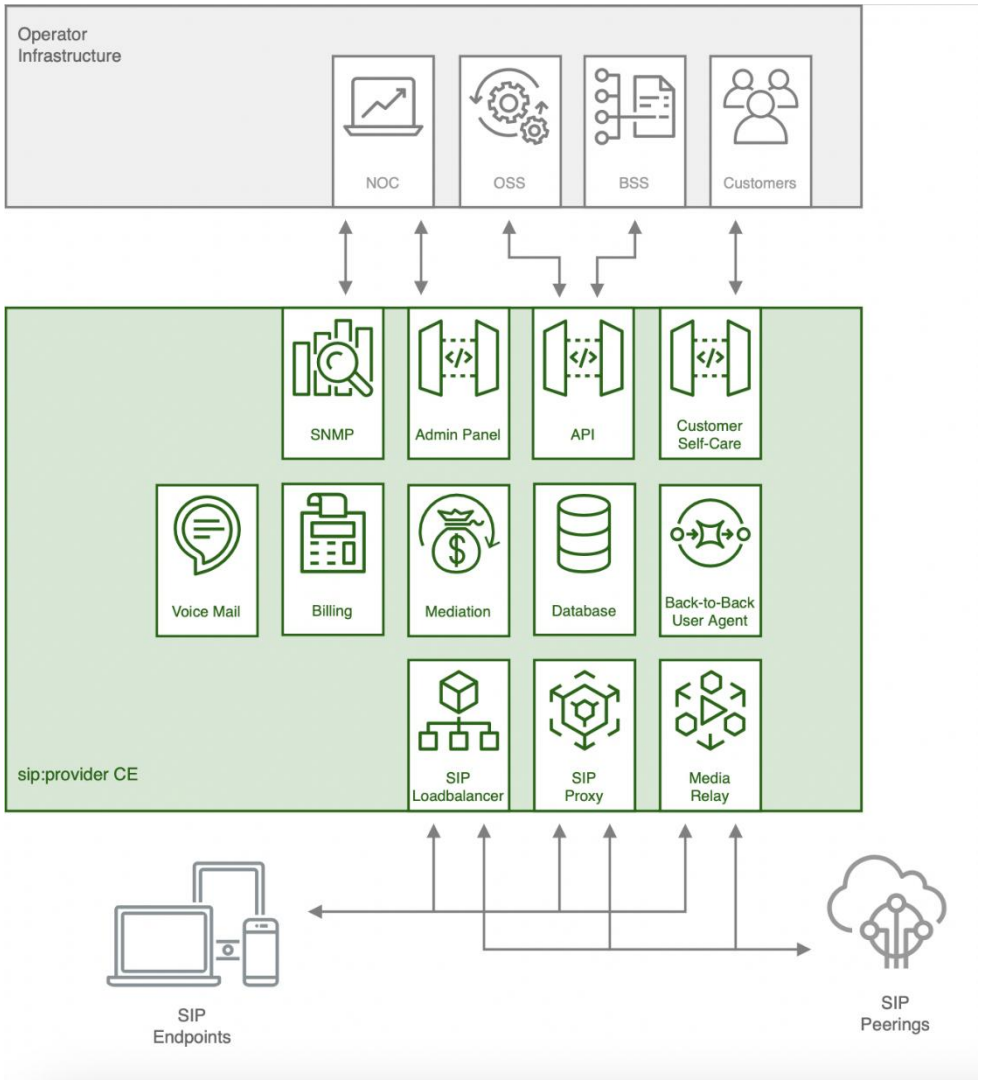


Ilustración 1. Descripción de la arquitectura CE [1]

La capa superior de la imagen muestra la arquitectura general de un sistema de telecomunicaciones basado en SIP, que incluye:

- **NOC (Network Operations Center)**: Es el centro de operaciones de red, responsable de gestionar la red para garantizar su estabilidad y seguridad.
- **OSS (Operational Support Systems)**: Sistemas de soporte de operaciones que ayudan a gestionar y automatizar tareas dentro del servicio.
- **BSS (Business Support Systems)**: Sistemas de soporte empresarial, responsables de la gestión de los clientes y otros procesos comerciales.
- **Customers**: Representa a los usuarios finales que utilizan el servicio de telefonía basado en SIP.

En la parte central de la imagen se encuentran los componentes que conforman la plataforma Sipwise CE.

En la primera capa se muestran los siguientes componentes asociados a la administración y gestión:

- **SNMP (Simple Network Management Protocol)**: Protocolo utilizado para monitorizar y gestionar la red de forma remota.
- **Admin Panel**: Panel de administración web que permite la gestión y configuración del sistema.
- **API**: Interfaz de programación de aplicaciones que permite la integración con otros sistemas mediante solicitudes automatizadas.
- **Customer Self-Care**: Componente de autoservicio que permite que los clientes gestionen sus propias cuentas.

En la capa intermedia están los componentes relacionados con servicios internos:

- **Voice Mail**: Buzón de voz que almacena mensajes cuando no se responde a las llamadas.
- **Billing**: Sistema de facturación que registra los servicios utilizados por cada cliente y genera su tarifa asociada.
- **Mediation**: Componente que traduce y procesa datos de tráfico y uso para la facturación y generación de reportes.
- **Database**: Base de datos donde se almacenan todos los datos del sistema.
- **Back-to-Back User Agent (B2BUA)**: Actúa como intermediario entre los clientes SIP, gestionando y controlando llamadas entre ellos.

En la última capa se muestran los siguientes componentes de la capa de Transporte SIP:

- **SIP Loadbalancer**: Equilibrador de carga que distribuye las solicitudes SIP entre varios servidores para optimizar el rendimiento y la redundancia.
- **SIP Proxy**: Servidor que enruta las llamadas SIP y actúa como intermediario entre los clientes y la red.
- **Media Relay**: Componente que gestiona el tráfico de audio y video en las llamadas para garantizar la calidad del servicio.

Finalmente, en la arquitectura se muestra en la parte inferior las conexiones con los dispositivos SIP y otras redes:

- **SIP Endpoints:** dispositivos SIP utilizados por los usuarios para hacer y recibir las llamadas.
- **SIP Peerings**: Interconexiones con otras redes SIP

Servicios de Sipwise

La plataforma Sipwise CE ofrece una amplia gama de servicios de telecomunicaciones [1], entre los que se encuentran:

Servicios de Voz (VoIP)

Sipwise admite llamadas de voz basadas en SIP con alta calidad de sonido.

Gestiona llamadas entrantes y salientes, permite el bloqueo de llamadas (entrantes, salientes, anónimas, basada en una lista negra o según unas reglas configurables), permite enviar correo de voz al correo electrónico y el desvío de las llamadas.

Servicios de Vídeo

Permite videollamadas SIP entre dispositivos que soporten el servicio de video.

Mensajería instantánea y persistencia

La arquitectura de Sipwise soporta mensajería instantánea SIP (SIP MESSAGE) y persistencia. Además, se permite la configuración de marcación rápida.

Protocolos de Sipwise

Sipwise es una plataforma de comunicación basada en SIP (Session Initiation Protocol), un protocolo de señalización para voz sobre IP. También soporta el ENUM (Electronic Number Mapping System) para traducir números de teléfono a URIs SIP.

En cuanto a los protocolos de transporte de señalización, Sipwise C5 CE admite SIP sobre UDP (User Datagram Protocol) y TCP (Transmission Control Protocol). Para señalización SIP segura se utiliza TLS (Transport Layer Security) sobre TCP.

Como protocolos de seguridad se utiliza el soporte RTP seguro, SRTP (Secure Real-time Transport Protocol), para el cifrado de medios y el soporte Fail2Ban integrado de para proteger contra ataques de fuerza bruta.

Instalación de Sipwise

Para la instalación de la plataforma se optó por usar una máquina virtual en VirtualBox.

Tras tener instalado VirtualBox en un ordenador portátil Windows, se configuró el ordenador para tener acceso a Internet a través de un Punto de Acceso con un teléfono móvil.

A continuación, se descargó la máquina virtual correspondiente desde el moodle de esta asignatura. Se procede a la importación de la máquina virtual en VirtualBox. Para ello, se abre VirtualBox, se selecciona la opción "Importar servicio virtualizado" y se elige el archivo OVA descargado y se ajustan los parámetros de la máquina virtual si es necesario.

Después de importar la máquina virtual, es fundamental configurar la red para asegurar la conectividad con el servidor. Se debe verificar que la red esté configurada de forma adecuada,

La red debe estar conectada al “Bridge Adapter”, que permite la comunicación con el host y otros dispositivos.

El “Promiscuous Mode” debe permitir todo “Allow all” para que la máquina virtual pueda capturar y procesar paquetes de red de cualquier dispositivo dentro de la misma red, facilitando la comunicación con el servidor y otros equipos.

Y la opción de “Cable Connected” debe estar activada para que la máquina virtual detecte la conexión de red como activa y pueda acceder correctamente.

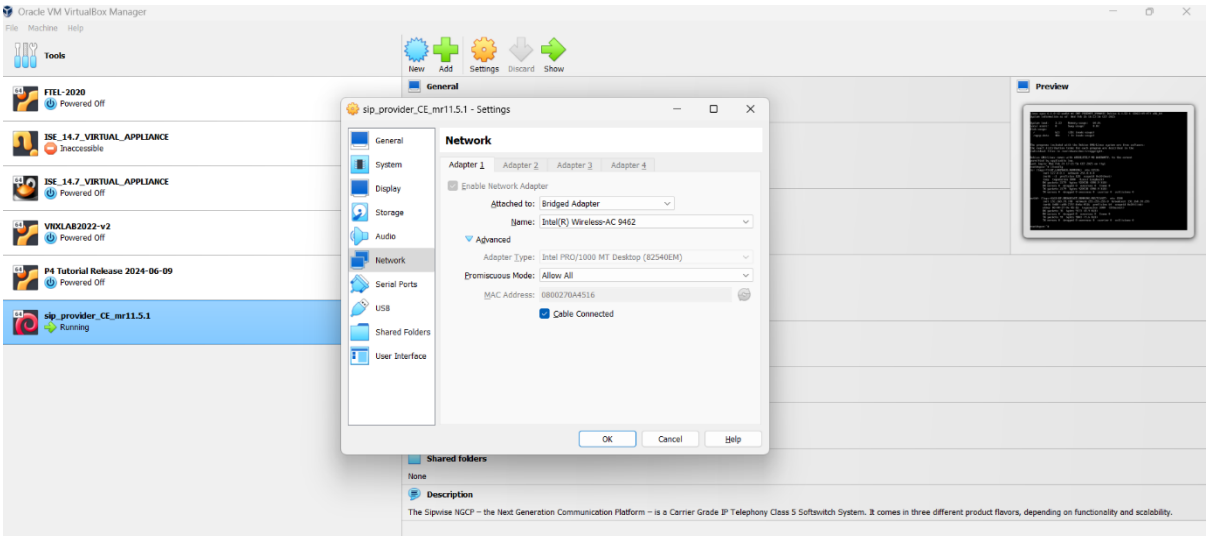


Ilustración 2. Configuración de red en VirtualBox

Una vez configuradas las opciones de red, se inicia el servidor a través de VirtualBox seleccionando la máquina virtual y haciendo clic en "Iniciar". Durante el arranque, se observará la secuencia de inicio del sistema operativo y de los servicios asociados a Sipwise C5 CE.

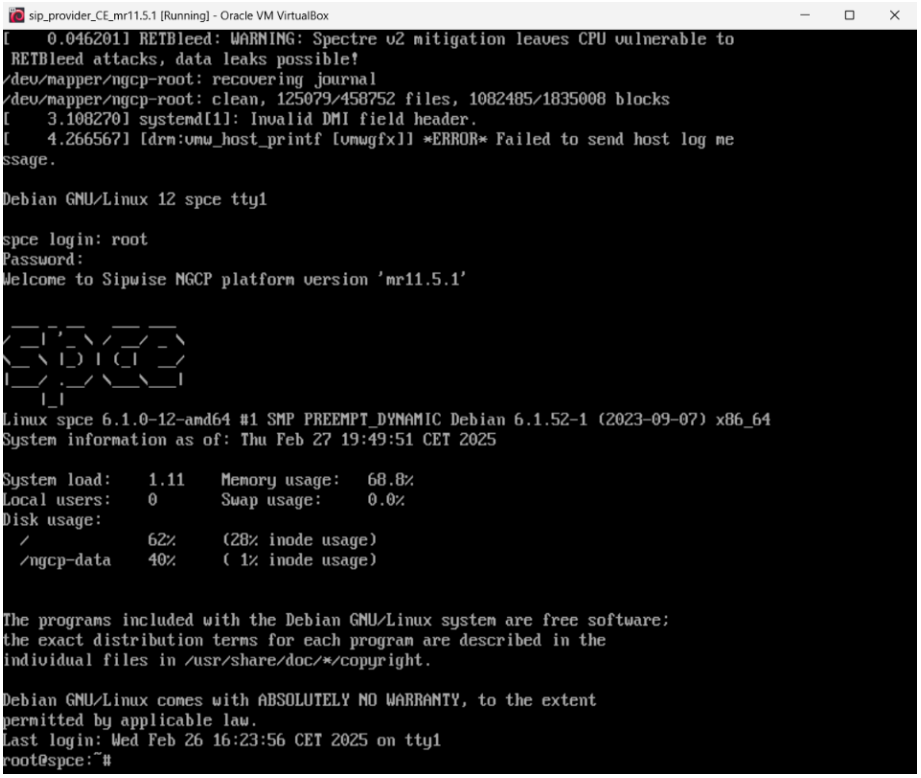


Ilustración 3. Inicialización del servidor.

Cuando el servidor haya arrancado completamente, se procede a obtener la dirección IP de la máquina virtual utilizando el comando “ifconfig” en la terminal del sistema. Este comando mostrará la dirección IP asignada a la máquina, la cual es necesaria para acceder al servidor. En la siguiente imagen se muestra el resultado del comando, donde se puede identificar la dirección IP (192.168.34.148).

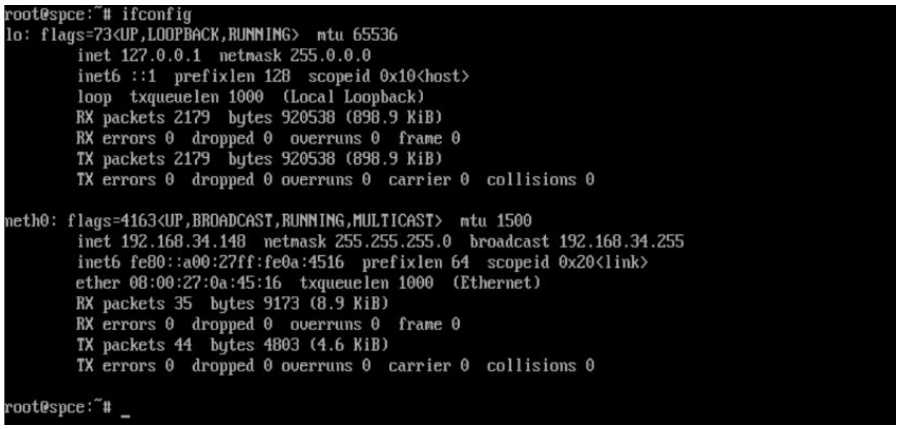


Ilustración 4. Resultado del comando ‘ifconfig’.

Finalmente, conociendo la dirección IP asignada a la máquina virtual y el puerto de acceso (1443), se accede a la interfaz Web de administración del servicio, dónde tras ingresar las credenciales del usuario de administrador, se puede proceder con la configuración y administración de Sipwise C5 CE.

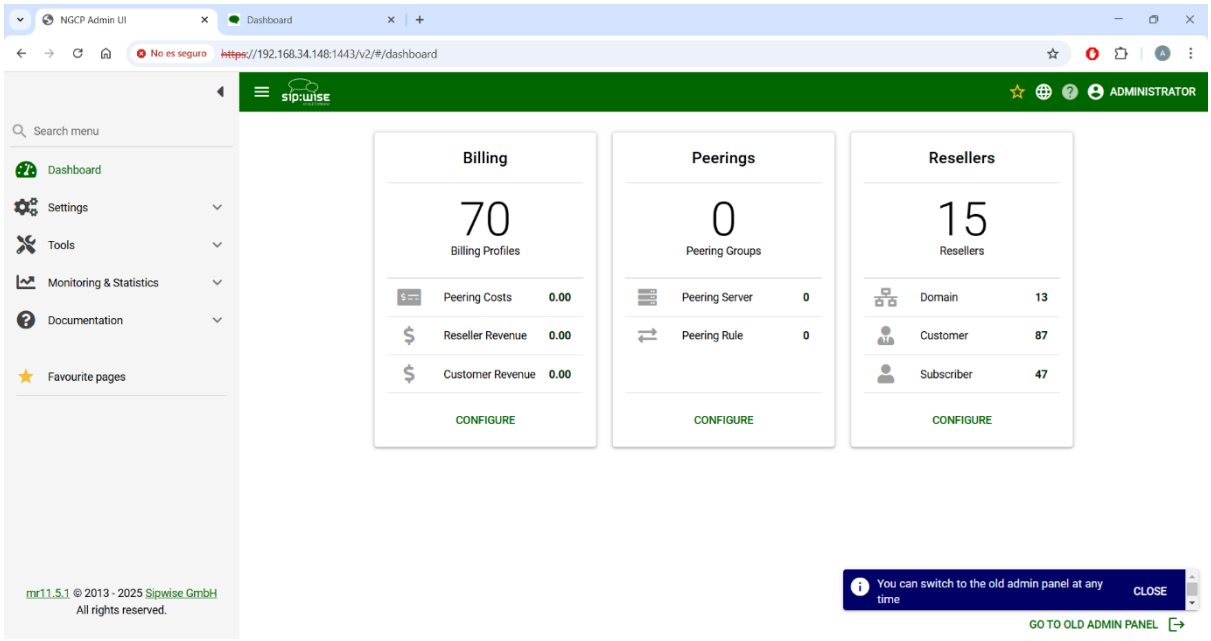


Ilustración 5. Dashboard del servidor.

Durante el desarrollo de esta sección de la práctica nos encontramos con un error cometido en la configuración de la máquina virtual que impedía obtener la dirección IP necesaria al ejecutar el comando “ifconfig”. Este error fue causado porque no se encontraba seleccionada la opción de “Cable Connected” en la configuración de red, por lo que la máquina virtual estaba desconectada de la red.

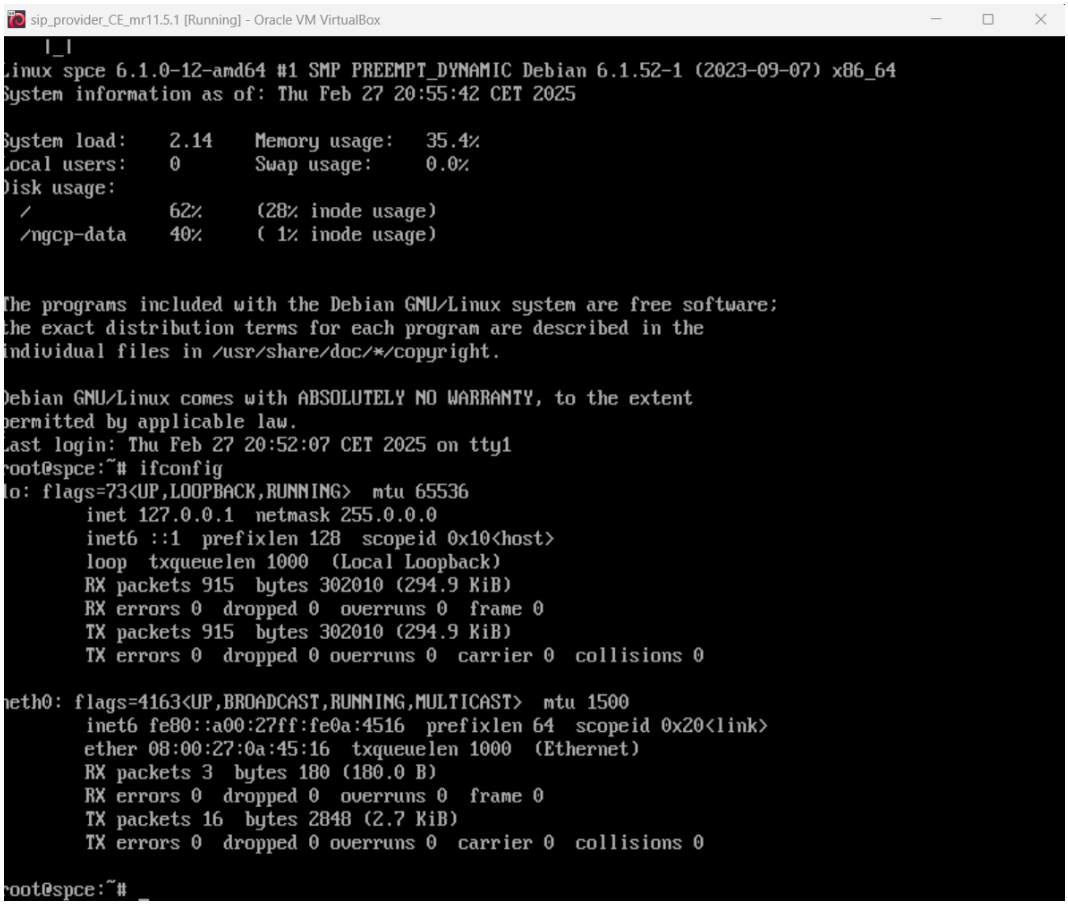


Ilustración 6. Error de configuración de la máquina virtual.

2. Alta de usuarios en el servidor SIP

CUSTOMER

Las características principales de un cliente son [1]:

- Información de contacto y legal: Incluye datos como la dirección o el correo electrónico necesarios para la facturación.

- Perfil de facturación: Está vinculado a un perfil que define las tarifas por destino y realiza un seguimiento del saldo, especialmente en el caso de clientes post-pago.

-Suscriptores: El cliente cuenta con un número específico de suscriptores, que son los usuarios activos del servicio, cuyas llamadas se registran en la lista de CDRs (registros de llamadas) del cliente.

- Parámetros predeterminados: El cliente puede establecer configuraciones generales que se aplican a todos sus suscriptores, como las indicaciones de voz o las restricciones de llamadas.

Ejemplos comunes de clientes [1]:

1. Clientes SOHO (Small Office/Home Office): Se crea un único cliente, pero bajo este cliente se pueden generar múltiples suscriptores, a quienes se les asigna un número dedicado para realizar y recibir llamadas. La factura incluirá las llamadas de todos los suscriptores asociados.

2. Clientes empresariales con servicio Cloud PBX: Para las empresas, se crea un cliente que refleja la estructura de la compañía, generando entidades adicionales como suscriptores, extensiones, grupos de búsqueda (hunt groups) y menús de atención automática (auto-attendant). Este modelo organiza la infraestructura de la empresa dentro del sistema de VoIP.

- SIP Trunking: Si una PBX de cliente puede registrarse con el sistema Sipwise C5, se crea un suscriptor estándar para la PBX y se configura la autenticación mediante un nombre de usuario y contraseña. Así, varios usuarios de la PBX pueden hacer y recibir llamadas. En el caso de PBXs más antiguas, que no pueden realizar autenticación basada en desafío, se puede autenticar a través de la dirección IP. Además, opcionalmente, cada usuario de la PBX puede ser autenticado individualmente por el encabezado FROM y la dirección IP.

- Suscriptores móviles: El modelo prepago es ideal para usuarios de aplicaciones móviles, donde generalmente se crea un solo suscriptor para el cliente.

- Los suscriptores de tarjetas de llamadas prepagas también suelen tener una configuración similar, pudiendo compartir y recargar un saldo común, aunque se pueden crear múltiples suscriptores.

SUBSCRIBER

Cada abonado representa una línea SIP o una troncal SIP. Por ejemplo, en los servicios residenciales se dedica una entidad de abonado a cada usuario. En el escenario de enlace troncal SIP, se puede utilizar un suscriptor para autenticar todo el tráfico VoIP desde el dispositivo PBX remoto. [1]

Tipos de suscriptores [1]:

- Subscriptor regular:
  Adecuado para un servicio residencial. Su propósito es establecer un servicio regular de VoIP. Requiere un número DID para recibir llamadas de fuera de nuestra red.
- Pilot subscriber:
  Adecuado para un servicio empresarial (CloudPBX). Su propósito es establecer un número base para el cliente empresarial; Enumera todos los números adicionales (alias). También configura el resto de los clientes suscriptores en su interfaz web de autocuidado.
- Extensión:
  Adecuado para un servicio empresarial (CloudPBX), tiene números extra (DIDs, “implicit” extensions) para el cliente de empresa. Se puede marcar de diferentes formas, la configuración del número se basa en el suscriptor piloto.
- Grupo PBX:
  Adecuado para un servicio empresarial (CloudPBX). Reenvía llamadas entrantes a múltiples extensiones, y además, la política de timbre define en qué orden sonarán las extensiones.
- Digest authentication:
  Adecuado para un servicio SIP Trunk. Registra dinámicamente un dispositivo IP PBX remotamente. Además, maneja múltiples usuarios detrás del dispositivo IP PBX.
- IP authentication:
  Adecuado para un servicio SIP Trunk. Su propósito es la autenticación IP de dispositivos IP PBX heredados que no pueden registrarse en la plataforma. Puede requerir la configuración de suscriptor de confianza y fuente de confianza.

RESELLER

El modelo reseller permite ampliar la presencia del servidor en el mercado al incluir operadores virtuales en la cadena de ventas. Un operador virtual puede ser una empresa sin plataforma VoIP propia e incluso sin formación técnica, pero con presencia comercial en un mercado [2].

Esa empresa de tipo reseller, se gestiona en la plataforma de manera que: otorga acceso limitado a la interfaz web administrativa (el administrador del revendedor solo verá sus propios clientes, dominios y perfiles de facturación) y define tarifas mayoristas para este revendedor. De esta manera, el revendedor es libre de operar bajo su propia marca, establecer sus tarifas minoristas, establecer una base de clientes y revender sus servicios a sus clientes. El beneficio del revendedor es un margen entre las tarifas mayoristas y minoristas. El operador de la plataforma, a su vez, puede generar facturas para cobrar a los revendedores.

Un revendedor suele utilizar direcciones IP dedicadas o nombres de dominio SIP para proporcionar servicios. Además, un revendedor puede cambiar el nombre de la interfaz web de autocuidado para sus clientes y seleccionar idiomas por dominio SIP que le permite operar incluso en varios países [3].

SIP Peerings

Un peering SIP es su interconexión con la red VoIP o PSTN externa. Por lo general, un proveedor de servicios VoIP tiene al menos algunos socios de terminación para ofrecer a sus suscriptores llamadas a prácticamente cualquier destino de telefonía fija y móvil.

Los emparejamientos SIP también permiten llamadas entrantes a su plataforma. Por ejemplo, si alquila un conjunto de números DID de un par SIP y los ofrece a sus clientes residenciales y comerciales [4].

Una interconexión con sus socios de terminación y proveedores de números DID puede incluir múltiples servidores y permitir llamadas entrantes y salientes, por lo que dicha configuración se denomina grupo de intercambio de tráfico SIP. Usted configura al menos un grupo de intercambio de tráfico SIP para cada socio y el principio fundamental aquí es que todos los servidores de un grupo finalicen las llamadas al mismo conjunto de destinos enumerados.

Cualquier grupo de intercambio de tráfico SIP incluye dos configuraciones técnicas principales:

Servidores de intercambio de tráfico Representan conexiones hacia/desde su red de intercambio de tráfico SIP. Los parámetros incluyen una dirección IP y/o un nombre de host de la parte remota. Para llamadas salientes, esta es la dirección de destino a la que enviar llamadas y para llamadas entrantes es una autorización de IP del servidor remoto.

Reglas de intercambio de tráfico saliente/entrante Las reglas de salida definen a través de qué grupo de intercambio de tráfico SIP se enviará una llamada de un suscriptor específico para su terminación a un destino específico.

El grupo de peering está asociado a un contrato de conciliación y facturación. Se pueden generar facturas de pares para auditar los costos que los socios de pares cobran al operador de la plataforma.

El siguiente ejemplo muestra cuatro grupos de intercambio de tráfico SIP con diferentes prioridades, prefijos de destinatario de la llamada (destinos reales ofrecidos por este intercambio de tráfico SIP) y patrones de destinatario/llamado (ajustando qué URI de solicitud de destinatario y qué URI de llamante están permitidos a través de este grupo de intercambio de tráfico SIP) [5].

Alta del customer

Un Customer es un tipo especial de contrato que actúa como contenedor de información legal y de facturación para uno o varios suscriptores de SIP.

A continuación, en el servidor, se creó un nuevo customer, asociado al revendedor por defecto (Reseller: default)

Cada Customer tiene un contacto, un contenedor para la información personal y legal que identifica a un cliente privado o corporativo. En este caso se creó un nuevo contacto con dirección de correo (Contact Email) equipo19@irac.dit.upm.es.

En la siguiente imagen se observa el customer creado en la primera fila mostrada.

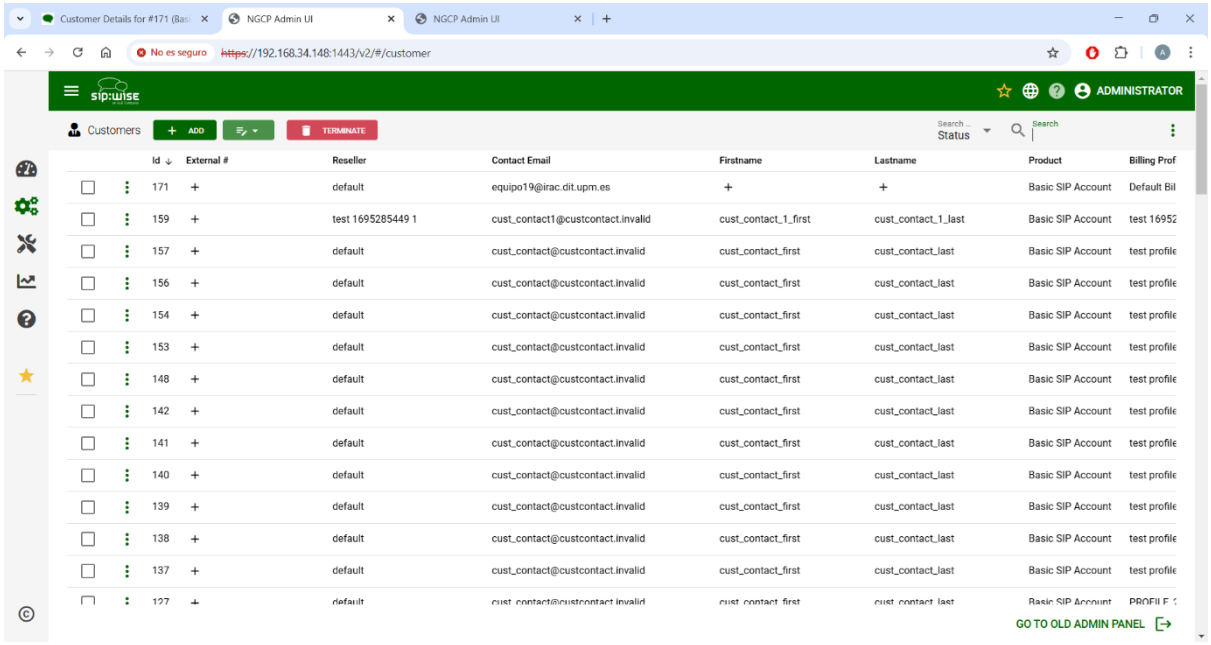


Ilustración 7. Página de Customers.

Alta de los suscriptores

Se han creado cuatro suscriptores asociados al Customer anterior, es decir, tendrán como Contact E-Mail equipo19@irac.dit.upm.es.

Todos ellos tienen como dominio 192.168.34.148 (ip del servidor).

Para cada suscriptor se ha definido un nombre de usuario, La parte de usuario del URI SIP para su suscriptor, una contraseña SIP, para autenticarse en el proxy SIP, y un número de teléfono ficticio asignado al suscriptor.

En la siguiente imagen se muestran los cuatro subscribers creados.

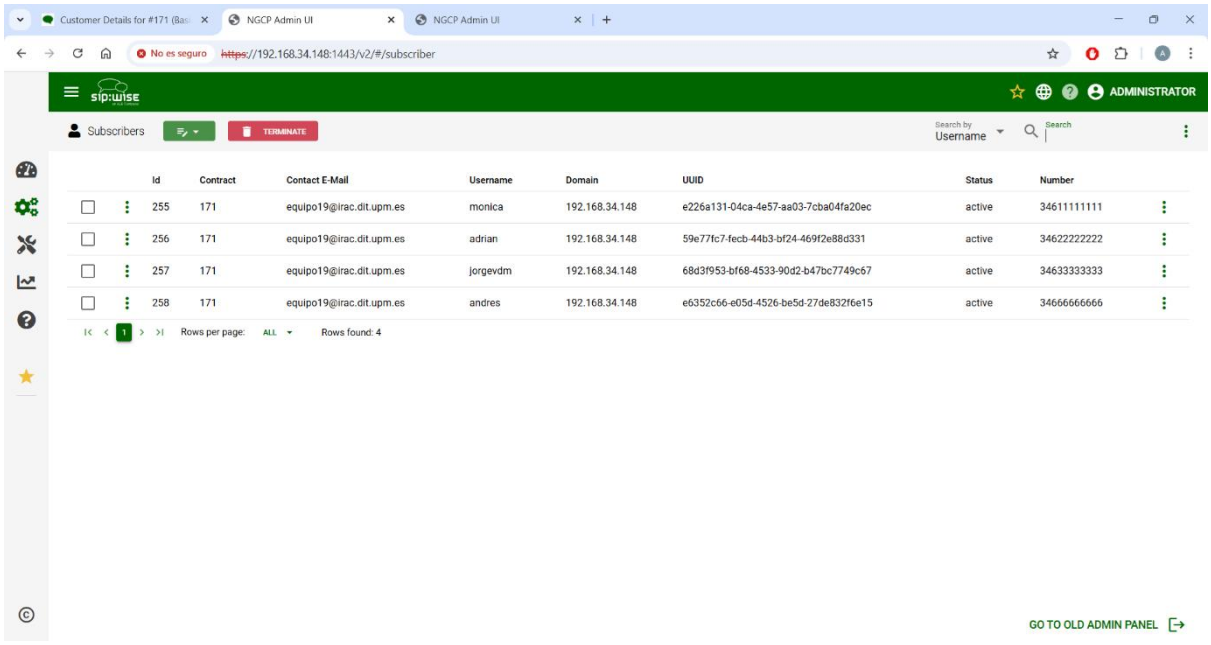


Ilustración 8. Página de Subscribers.

3. Comparación y selección de clientes SIP

El propósito de esta sección es realizar un análisis previo para evaluar diferentes clientes SIP y seleccionar los más adecuados para la práctica. A continuación, se van a evaluar los servicios que ofrecen los diferentes clientes SIP.

Zoiper Lite

El primer cliente SIP evaluado fue Zoiper Lite en un dispositivo Android. Tras acceder con las credenciales adecuadas se accede a la página principal de la aplicación, donde podemos observar los servicios que ofrece.

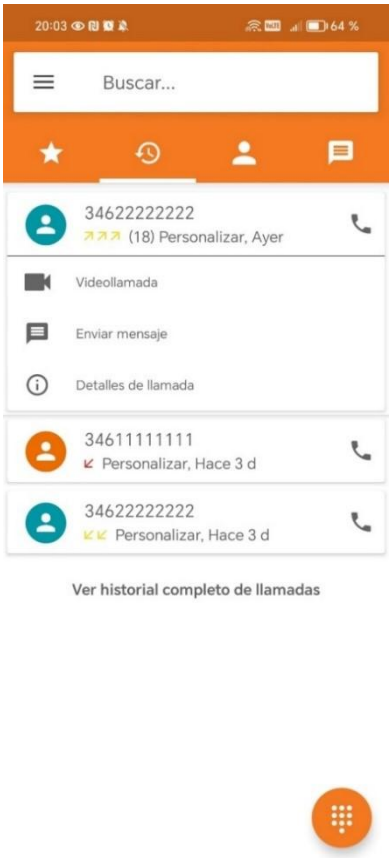


Ilustración 9. Servicios ZOIPER

Zoiper Lite permite hacer llamadas de voz y de video de buena calidad. Tiene una interfaz de usuario intuitiva y completa con numerosas opciones e información sobre la configuración, como la posibilidad de seleccionar el protocolo de transporte utilizado.

Sin embargo, la versión gratuita de Zoiper tiene limitaciones en cuanto a funciones avanzadas como mensajería SIP.

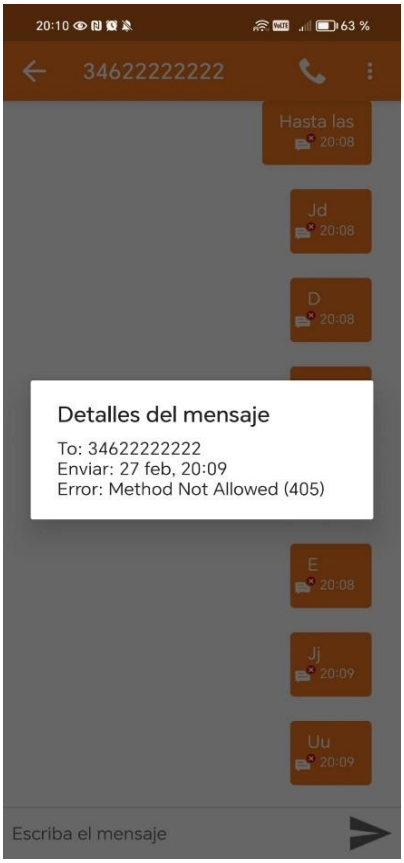


Ilustración 10. Mensajes en ZOIPER

El error que se muestra al tratar de enviar un mensaje es “Method Not Allowed (405)” que indica que el servidor SIP (Sipwise) no permite el método utilizado para mandar mensajes (SIP MESSAGE).

Smart-SIP-Phone

El siguiente cliente evaluado es Smart-SIP-Phone en un ordenador Mac. Este cliente solo ofrece el servicio de llamadas de voz, pero estas cuentan con una calidad adecuada.

Como punto positivo destaca la interfaz de usuario muy intuitiva y sencilla. Como servicios adicionales permite guardar contactos, acceder al historial de llamadas y transferir llamadas.

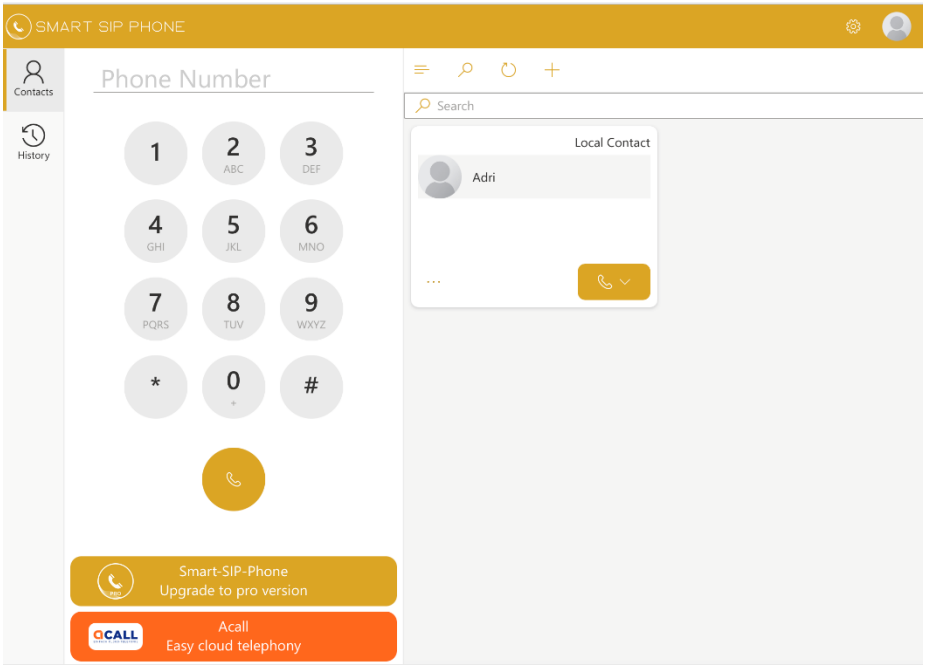


Ilustración 11. Interfaz Smart-SIP-Phone

Telephone

Telephone es un software SIP VoIP únicamente para Mac. Es cliente SIP muy básico en su versión gratuita, solo permite hacer llamadas de voz. Su interfaz también es muy básica, con único cuadro de texto para introducir el número de teléfono y un historial de llamadas. Además, la calidad del audio durante la llamada es un poco deficiente.

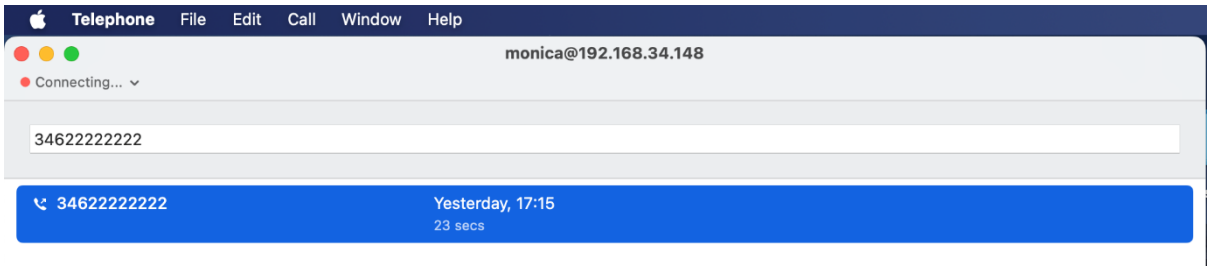


Ilustración 12. Interfaz Telephone

Existe un versionada de pago (Telephone PRO) que incluye el historial de llamadas completo, perite hacer hasta 30 llamadas simultaneas y es compatible con el desarrollo de aplicaciones [6].

Sip-Phone

Al tratar de acceder al siguiente cliente, Sip-Phone en un teléfono móvil iOS se produjo un error al introducir las claves de acceso que mostraba el mensaje “Se ha producido un error de SSL y no puede establecerse una conexión segura con el servidor”. Este error ocurre porque el cliente SIPwise de Sip-Phone intenta establecer una conexión segura (HTTPS o TLS) con el servidor, pero hay un problema con el certificado SSL.



Ilustración 13. Error Sip-Phone en terminal 3.

Debido a este error, se descartó este cliente ya que no se pudo evaluar sus servicios.

Grandstream Wave

Por último, se evaluó en cliente SIP Grandstream Wave. En este caso también se produjo un error al tratar de acceder al cliente al introducir las credenciales de acceso. Este error muestra el mensaje “Por favor, verifique la dirección y/o el puerto del servidor o su conexión a la red”, el cual indica que la aplicación no puede conectarse al servidor SIP en 192.168.34.148:1443.

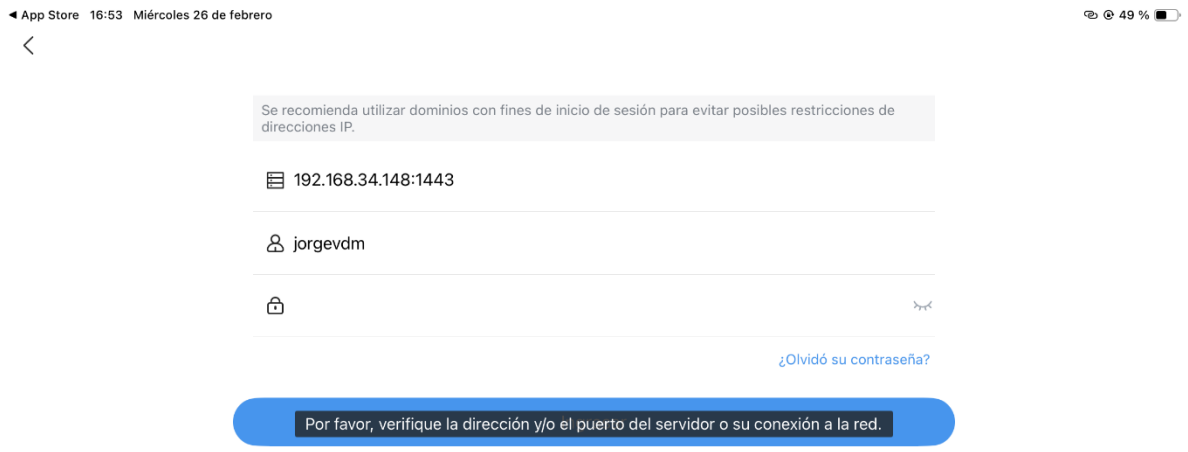


Ilustración 14. Error Grandstream Wave en terminal 5

Dado que ambos dispositivos están conectados correctamente a la misma red, se concluye que el error es causado por la configuración del servidor SIP. Por ello, se descarta este cliente SIP.

CONCLUSIÓN

A continuación, se incluye una tabla que resume los servicios básicos que ofrece cada cliente SIPy el sistema operativo donde se han evaluado.

Cliente SIP	Sistema Operativo	Voz/ Llamada	Video/ Videollamada	Mensajes	Interfaz de usuario
Zoiper Lite	Android	si	si	no	Muy buena
Smart-SIP-Phone	macOS	si	no	no	Buena
Telephone	macOS	si	no	no	Mala
Sip-Phone	iOS	-	-	-	-
Grandstream Wave	iOS	-	-	-	-

Tabla 1: Clientes SIP

En primer lugar, se han descartado los clientes que han producido errores, Sip-Phone en iOS y Grandstream Wave en iOS.

Para seleccionar los mejores clientes entre los restantes se han utilizado dos criterios de selección principales, la cantidad y calidad de servicios que ofrecen y la adecuación de su interfaz de usuario.

Teniendo en cuenta estos criterios de selección se ha escogido Zoiper Lite, ya que ofrece un mayor número de servicios, y Smart-SIP-Phone, ya que, aunque solo permite las llamadas de voz como Telephone, su interfaz de usuario es mejor y ofrece más servicios adicionales.

Estos dos servicios SIP seleccionados serán utilizados en las proximas secciones del documento para probar sus servicios.

4. Instalación y configuración de clientes SIP

ZOIPER LITE

Empresa de origen y tipo de licencia: Zoiper fue desarrollado por la empresa Zoiper.com. Ofrece una versión gratuita para uso no comercial y una versión PRO de pago destinada al ámbito empresarial, con un coste único por usuario [7].

Versiones disponibles: Además de la versión gratuita y la PRO, Zoiper está disponible para múltiples sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, Linux, iOS y Android [8].

Servicios soportados: Zoiper admite servicios de voz y video, permitiendo realizar llamadas y videollamadas a través de protocolos VoIP .

Protocolos compatibles: Es compatible con protocolos de señalización como SIP e IAX [9], con los protocolos de transporte TCP, UDP, y TLS y el protocolo de seguridad para la señalización con el servidor TLS, todo esto.

Códecs de audio y video soportados: Zoiper soporta los siguientes códecs de audio: G.711, Opus, GSM, ILBC20, ILBC30, G729, speex y G.726 y los siguientes códecs de video: H264 y VP8 [10], [11]. Además, ofrece funciones como cancelación de eco y optimización automática del ancho de banda para mejorar la calidad de las comunicaciones.

Otros aspectos relevantes: La interfaz de Zoiper es intuitiva y fácil de usar. Su diseño limpio y ordenado permite un acceso rápido a llamadas, videollamadas y a su historial correspondiente. Es compatible con pantallas táctiles, lo que resulta especialmente útil en dispositivos móviles y tabletas. Además, cuenta con una agenda integrada que facilita la incorporación, eliminación y sincronización de contactos desde la agenda del dispositivo, así como una función de búsqueda con filtrado para encontrar números de manera rápida y eficiente.

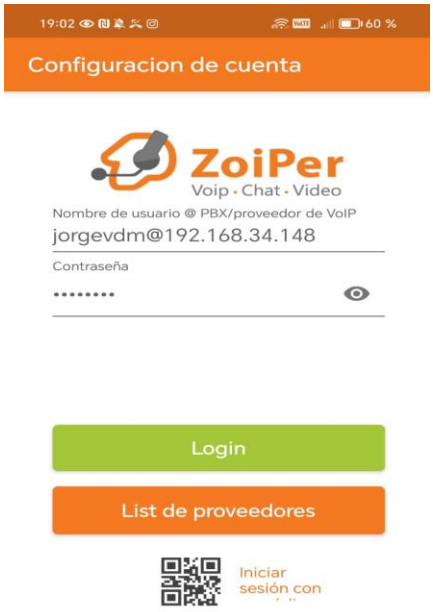


Ilustración 16. Inicio de sesión Zoiper



Ilustración 15. Selección del servidor Zoiper

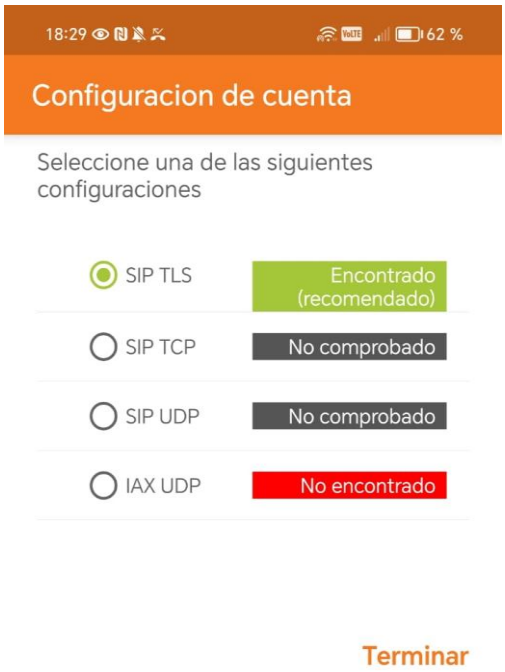


Ilustración 18. Configuración del servidor ZOIPER



Ilustración 17. Configuración de cuenta ZOIPER

Smart-SIP-Phone

Empresa u organización de origen y tipo de licencia de uso: Smart-SIP-Phone fue desarrollada por la compañía Sipwise GmbH. La aplicación está disponible en dos versiones: una gratuita y otra de pago denominada "Smart-SIP-Phone Pro". La versión Pro ofrece funcionalidades adicionales y se puede adquirir en la App Store [11], [12].

Otras versiones del programa: Además de la versión para macOS, Smart-SIP-Phone está disponible para dispositivos iOS (iPhone y iPad) y Android. La versión Pro, con características avanzadas, también está disponible para estos dispositivos [12].

Servicios soportados por la versión utilizada: Smart-SIP-Phone es una solución universal para sistemas telefónicos SIP, compatible con plataformas como Asterisk, Freeswitch y sistemas propietarios [12]. La aplicación permite realizar y recibir llamadas de voz a través de Internet o redes corporativas. No permite videollamadas ni mensajería.

Protocolos soportados: La aplicación utiliza el protocolo SIP (Session Initiation Protocol) para la señalización y gestión de llamadas. [12]

Códecs de audio y vídeo soportados: Smart-SIP-Phone, soporta los siguientes códecs: OPUS, G.722, PCMA, PCMU, G.729, los cuales los hemos identificado en la aplicación.

Otros aspectos relevantes: Al igual que Zoiper, dispone de una interfaz de usuario de fácil utilización, con un acceso rápido a llamadas, historial y contactos. Además de poder sincronizar los contactos del dispositivo de manera sencilla. Cada contacto se puede personalizar incluyendo nombre, número de teléfono e incluso una foto. Finalmente, al igual que Zoiper, te permite una búsqueda rápida de contactos mediante filtrado.

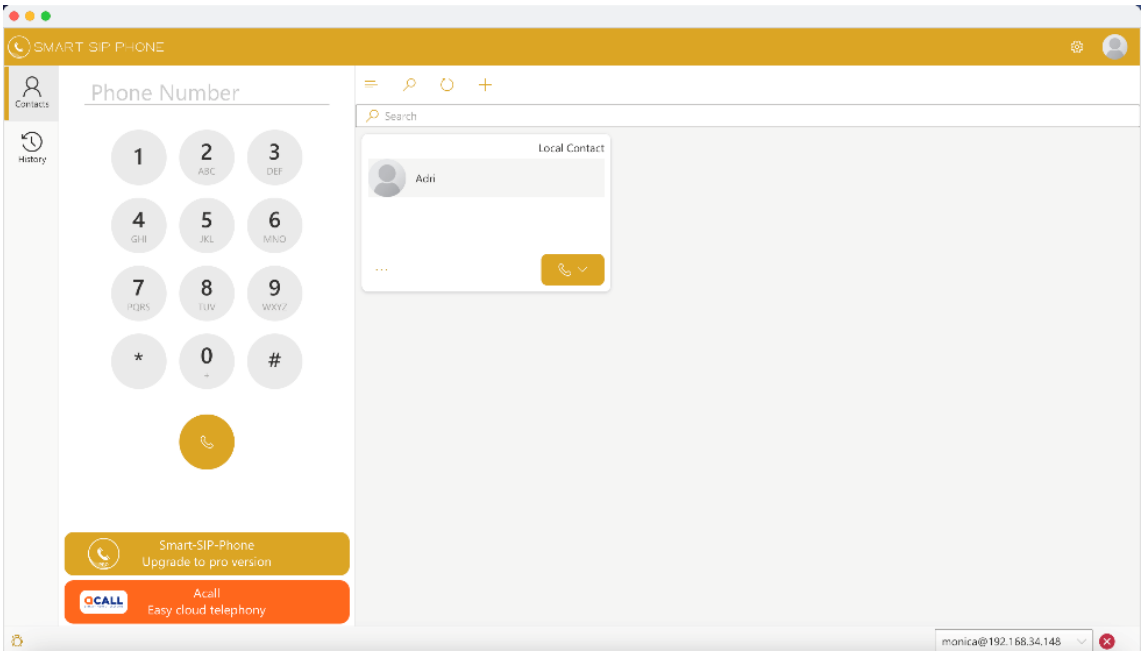


Ilustración 19. Interfaz Smart SIP:Phone

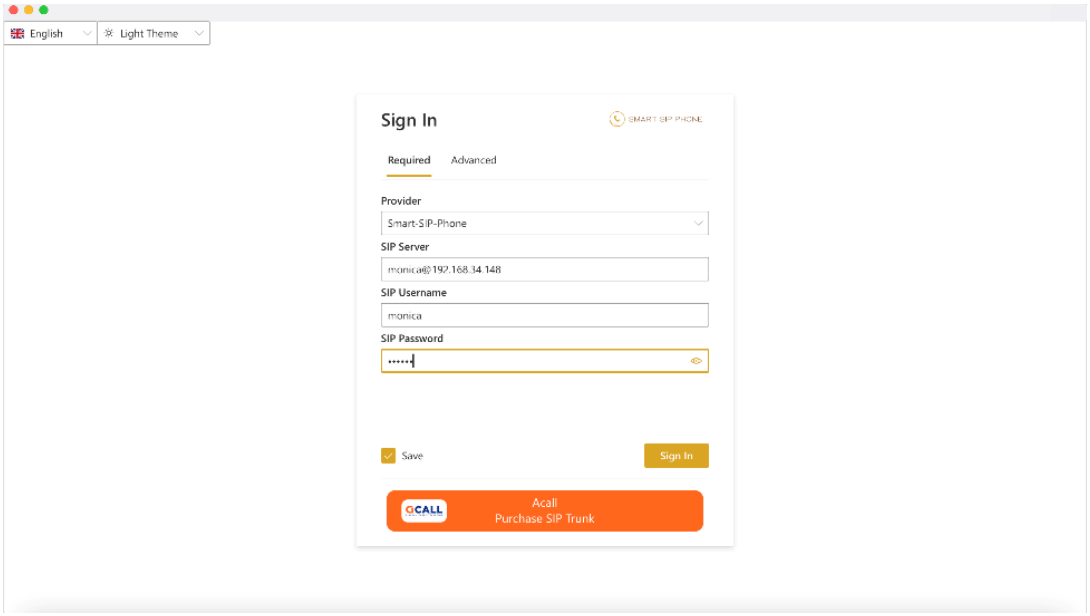


Ilustración 20. Inicio de sesión Smart SIP:Phone

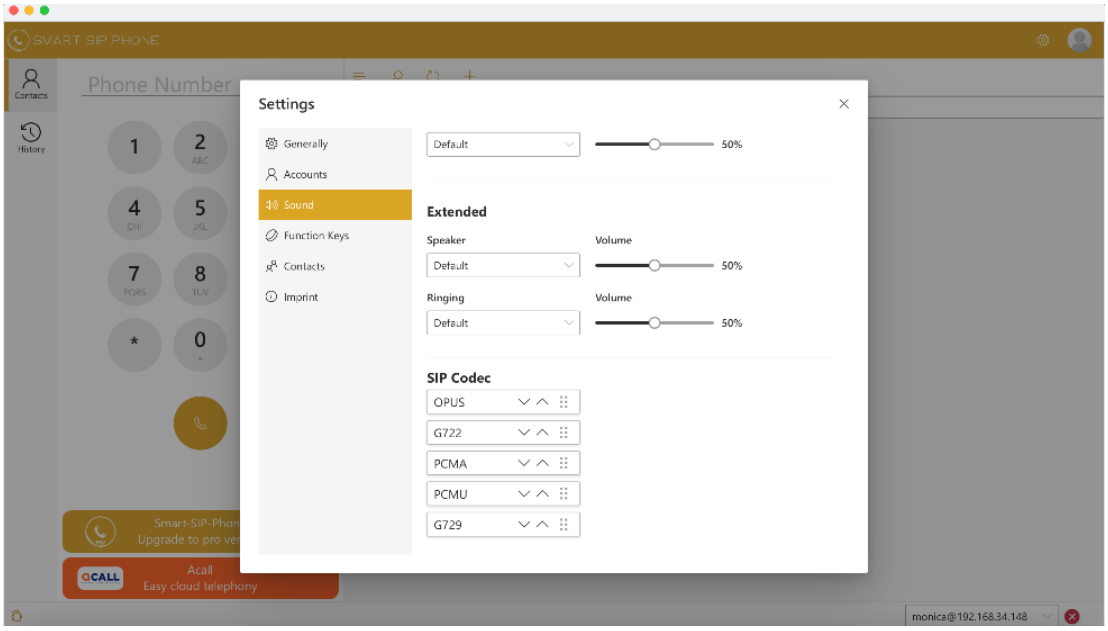


Ilustración 21. Codecs Smart SIP:Phone

5. Pruebas de servicios

Los terminales empleados en la práctica son los siguientes.

	Dirección IP	Sistema Operativo	Cliente SIP
Servidor	192.168.34.148	Android	-
Terminal 1	192.168.34.4	macOS	Smart-SIP-Phone / Telephone
Terminal 2	192.168.34.27	Android	ZoiperLITE
Terminal 3	192.168.34.109	iOS (iPhone)	ERROR
Terminal 4	192.168.34.198	Android	ZoiperLITE
Terminal 5	192.168.34.67	IOS (iPad)	Grandstream Wave

Tabla 2. terminales empleados

Servicios usados:

Llamada de voz:

Hemos probado a realizar llamadas entre distintos clientes: desde el Terminal 1 (empleando SIPPhone y Telephone) hacia el Terminal 2 (empleando Zoiper), como vemos en la Ilustración 22 y entre dispositivos empleando el mismo cliente: Terminal 2 y 4 (ambos empleando Zoiper), Ilustración 24.

Analizando los paquetes enviados con la herramienta Wireshark, Ilustración 23, vemos que no se aprecian diferencias entre el uso de las distintas aplicaciones.

Realizamos varias pruebas con este servicio:

- Llamada a un usuario registrado en una aplicación que funcione correctamente, verificando su correcto funcionamiento, calidad de audio y facilidad de uso.
- Llamada a un usuario desconectado, visualizado en la.
- Llamada a un usuario (nº telefónico) no registrado en el servidor, en este caso, empleando el prefijo +64 en lugar de +34, visualizando el error de llamada generado en la Ilustración 23.
- Llamada en espera y continuación de la misma.



Ilustración 22. Llamada entre terminal 2 y terminal 4 (Zoiper-Zoiper)

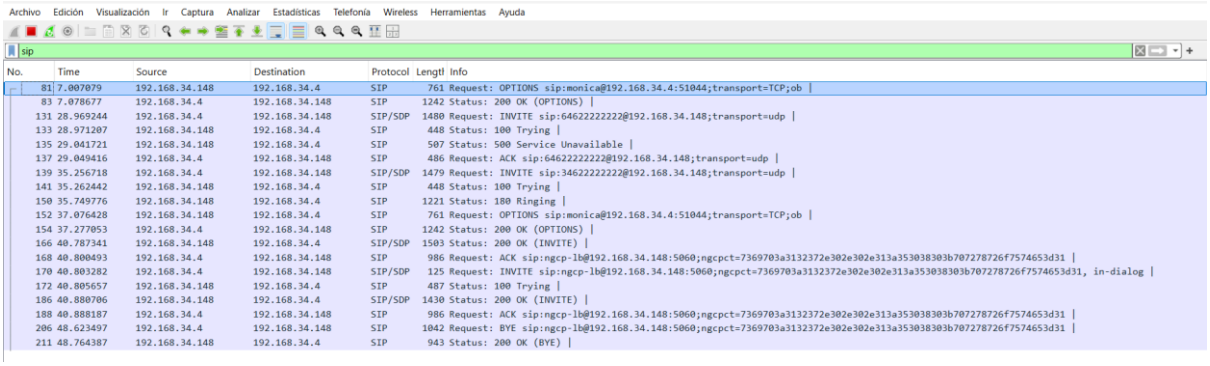


Ilustración 23. Fallo de llamada prefijo 64

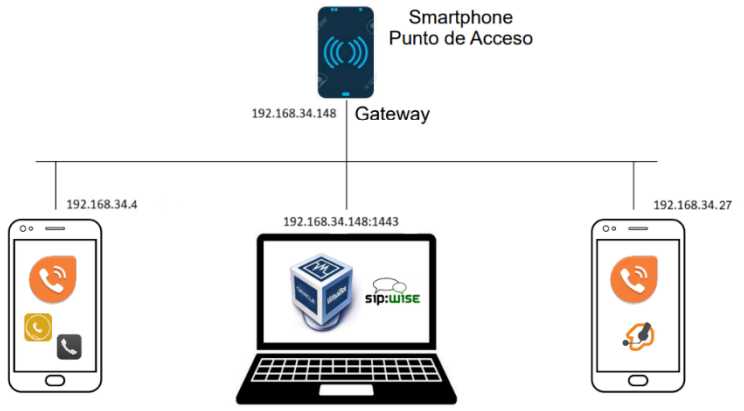


Ilustración 24. Llamada entre terminal 1 y terminal 2 (SIP-Phone/Telephone - Zoiper)

En todos los casos, las llamadas presentaron una calidad de voz óptima, sin interrupciones y con una transmisión fluida. Los tres servicios ofrecen interfaces intuitivas y configuraciones accesibles, facilitando la conexión entre clientes. El audio se percibió claro y sin retardos apreciables, con una latencia mínima que no afectó la comunicación.

En las siguientes figuras podemos observar ambos clientes durante el proceso de llamadas.

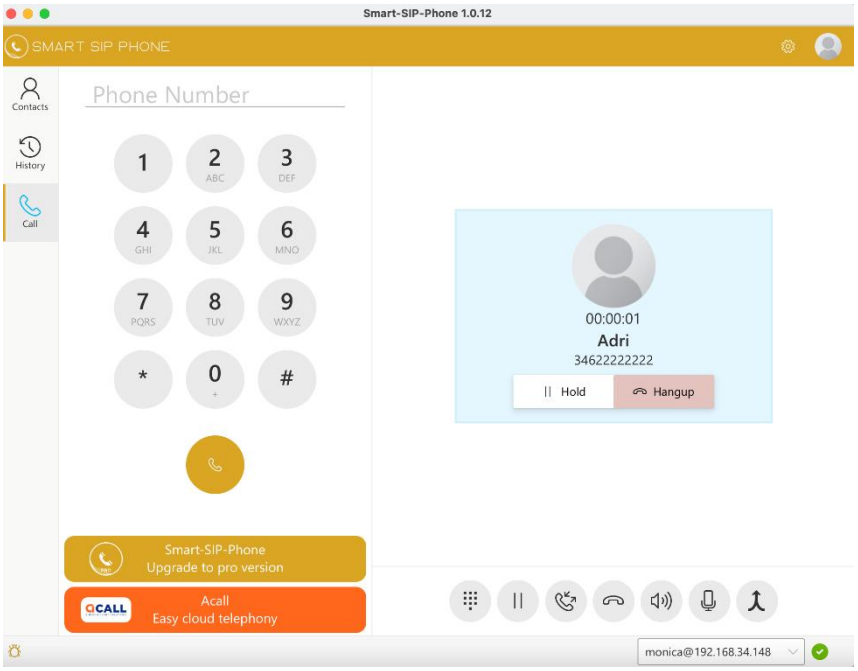


Ilustración 25. Smart-SIP-Phone durante llamada



Ilustración 26. ZOIPER durante llamada

En la siguiente imagen, podemos observar la comprobación que hicimos en el servidor SIP para ver el registro de una llamada.



Ilustración 27. Registro de llamada en SIP

En la Ilustración 28 podemos observar el Flow graph de una llamada básica. En este tenemos los siguientes mensajes clave:

- INVITE: Inicialización de una llamada.
- 100 Trying: La solicitud está siendo procesada.
- 180 Ringing: El destinatario está sonando.
- 200 OK: Confirmación de la Aceptación de la llamada.
- ACK: Confirmación de establecimiento de llamada.
- RTP: Flujo de audio
- BYE: Finalización de llamada
- 200 OK: Confirmación de la terminación de la llamada

En comparación con la teoría, podemos observar que la estructura de señalización SIP en la captura sigue el flujo estándar descrito.

.



Ilustración 28. Flow graph llamada básica

En la siguiente ilustración podemos observar un intento de llamada de un cliente a otro que se encuentra offline.



Ilustración 29. Flow graph llamada a cliente offline

En la Ilustración 30 vemos la descripción SDP del establecimiento y liberación de una llamada. En ella podemos ver información como:

- **Versión** = 0
- **El origen de la llamada:** Zoiper
- **Nombre de la sesión:** Zoiper
- **IP del creador:** 192.168.34.198
- **Tipo de medio:** Solo audio
- **Puerto RTP:** El audio se transmitirá por el puerto 46213
- **Protocolo:** RTP/AVP

- **Codecs utilizados:** En media format podemos identificar los siguientes códecs; ITU-T G.711 PCMU, ITU-T G.711 PCMA y GSM 06.10.

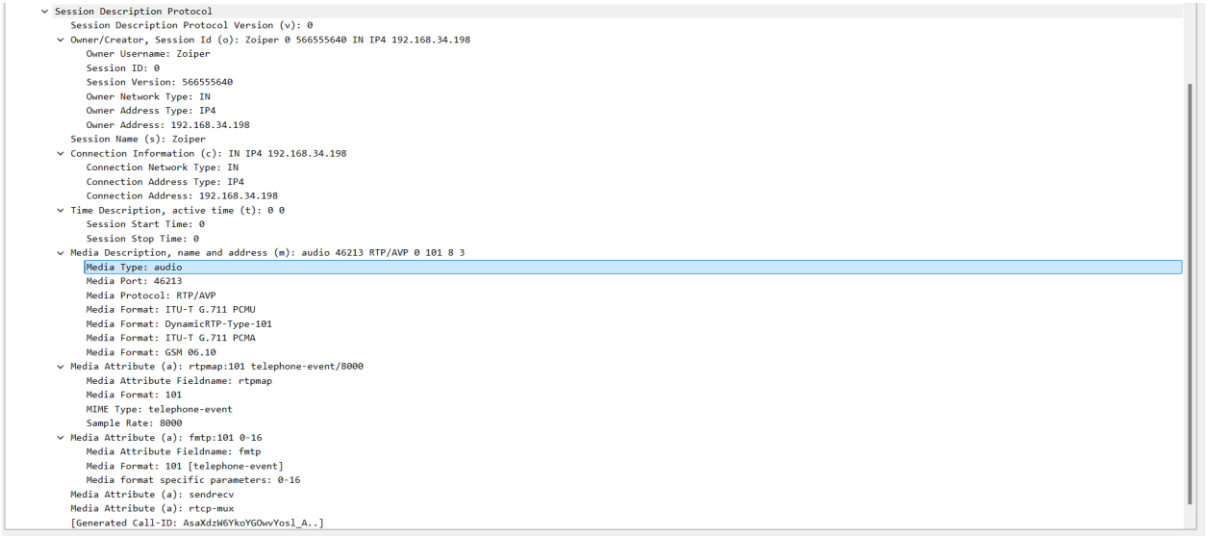


Ilustración 30. Descripción SDP llamada básica

En la Ilustración 31 disponemos de una captura de análisis de un flujo RTP. En ella podremos obtener información como:

- **Duración de la llamada:** 12.4s
- **Perdida de paquetes:** No se ha perdido ningún paquete durante la llamada.
- **Jitter máximo y el jitter medio:** 21.057949 ms y 3.934525 ms.
- **Número de paquetes capturado:** 593 paquetes.
- **Clock Drift:** Indica una pequeña variación en la sincronización de 4 ms.

El códec utilizado en la transmisión es **G.711 PCMU/PCMA**, por lo que la carga útil de cada paquete RTP es de 160 bytes.

A esta carga útil se le deben sumar los encabezados de los distintos protocolos involucrados en la transmisión:

- **Encabezado RTP:** 12 bytes.
- **Encabezado UDP:** 8 bytes.
- **Encabezado IP:** 20 bytes

Esto da como resultado un tamaño total por paquete de 200 bytes en la capa de red (IP).

Dado que el intervalo entre paquetes es de aproximadamente 20 ms (valor observado en la captura de Wireshark y acorde con las especificaciones del códec G.711), la tasa de transmisión es de 50 paquetes por segundo.

El bitrate total se calcula como: 200 B/paq × 50 paq/s = 10,000 B/segundo = 80,000 bps = 80 kbps.

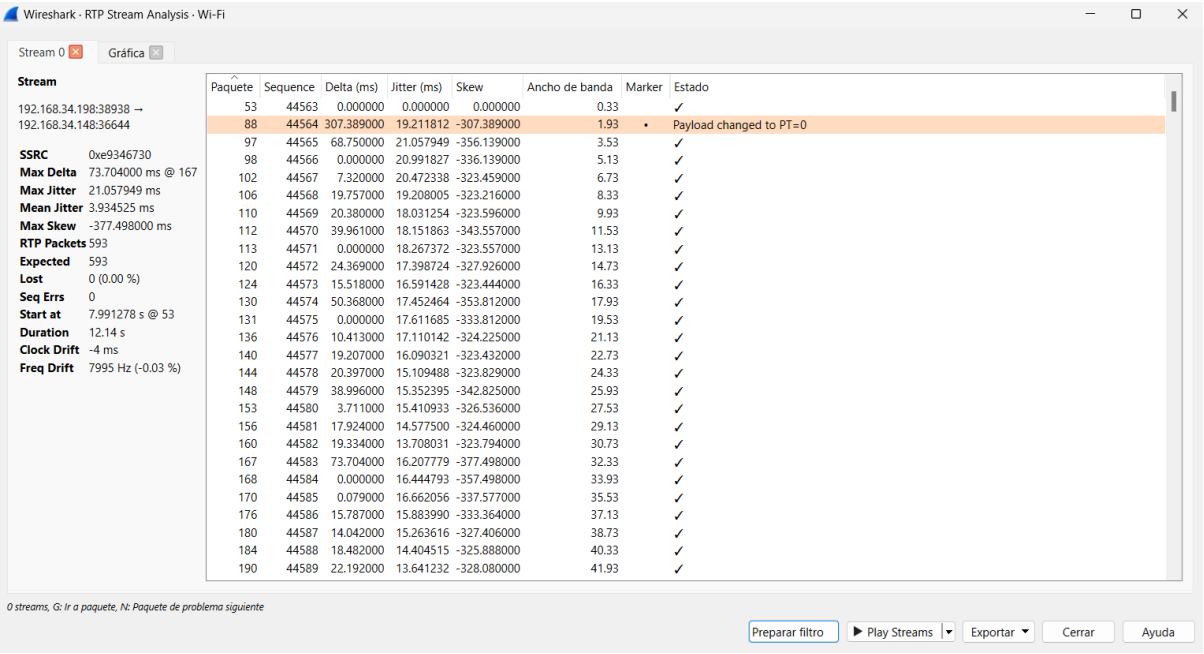


Ilustración 31. Flujo RTP llamada básica

Capturamos en la Ilustración 32 como es posible reproducir una llamada capturada en Wireshark.

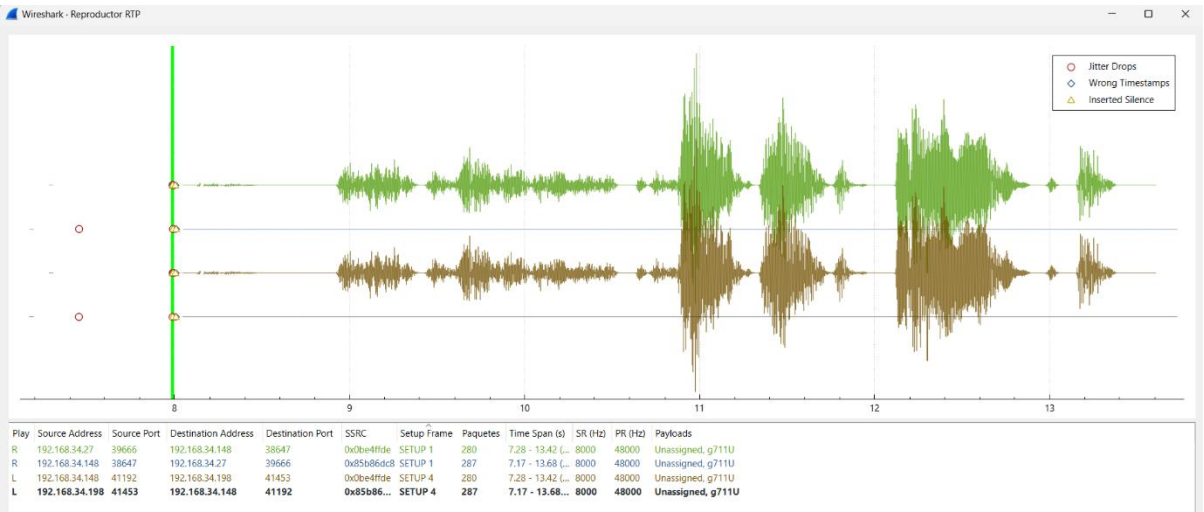


Ilustración 32. Representación de voz en wireshark

Videollamada:

Este servicio solo se ha podido conseguir entre usuarios que utilizaban Zoiper en ambos extremos de la conexión. Como se ha visto en el apartado 3, esta aplicación sí permite pasar de llamada de voz a videollamada, solicitando el cambio desde un extremo y mostrando el mensaje en el otro. Una vez confirmada la solicitud, se procede a ejecutarse la videollamada sin muchos problemas: no demasiado retardo, la imagen no se ve demasiado pixelada si se goza de una buena conexión y es fácil e intuitiva. La única pega es que no permite realizar la videollamada de manera instantánea desde el inicio de la llamada, si no que obliga a situar la llamada de voz, y durante su trascurso ya sí que permite hacer el cambio a video.

Por otra parte, nos hemos topado con la imposibilidad del uso de este servicio con determinados clientes como SIPPhone en mac: se han probado videollamadas entre un terminal Android,

empleando Zoiper y un terminal empleando SIP-Phone y Telephone en mac. Ambas aplicaciones no mostraban la petición del terminal Android de realizar la videollamada, por lo que el servicio no podía fructuar.

En la Ilustración 33 vemos la descripción SDP del establecimiento y liberación de una videollamada. En ella podemos ver información como:

- **Versión:** 0
- **El origen de la llamada:** Zoiper
- **Nombre de la sesión:** Zoiper
- **IP del creador:** 192.168.34.198
- **Tipo de medio:** Audio y Video
- **Puerto RTP:**

    Para audio: 43757

    Para video: 42532

    Protocolo: RTP/AVP

- **Codecs utilizados:**

    Audio: ITU-T G.711 PCMU, ITU-T G.711 PCMA y GSM 06.10

    Video: VP8

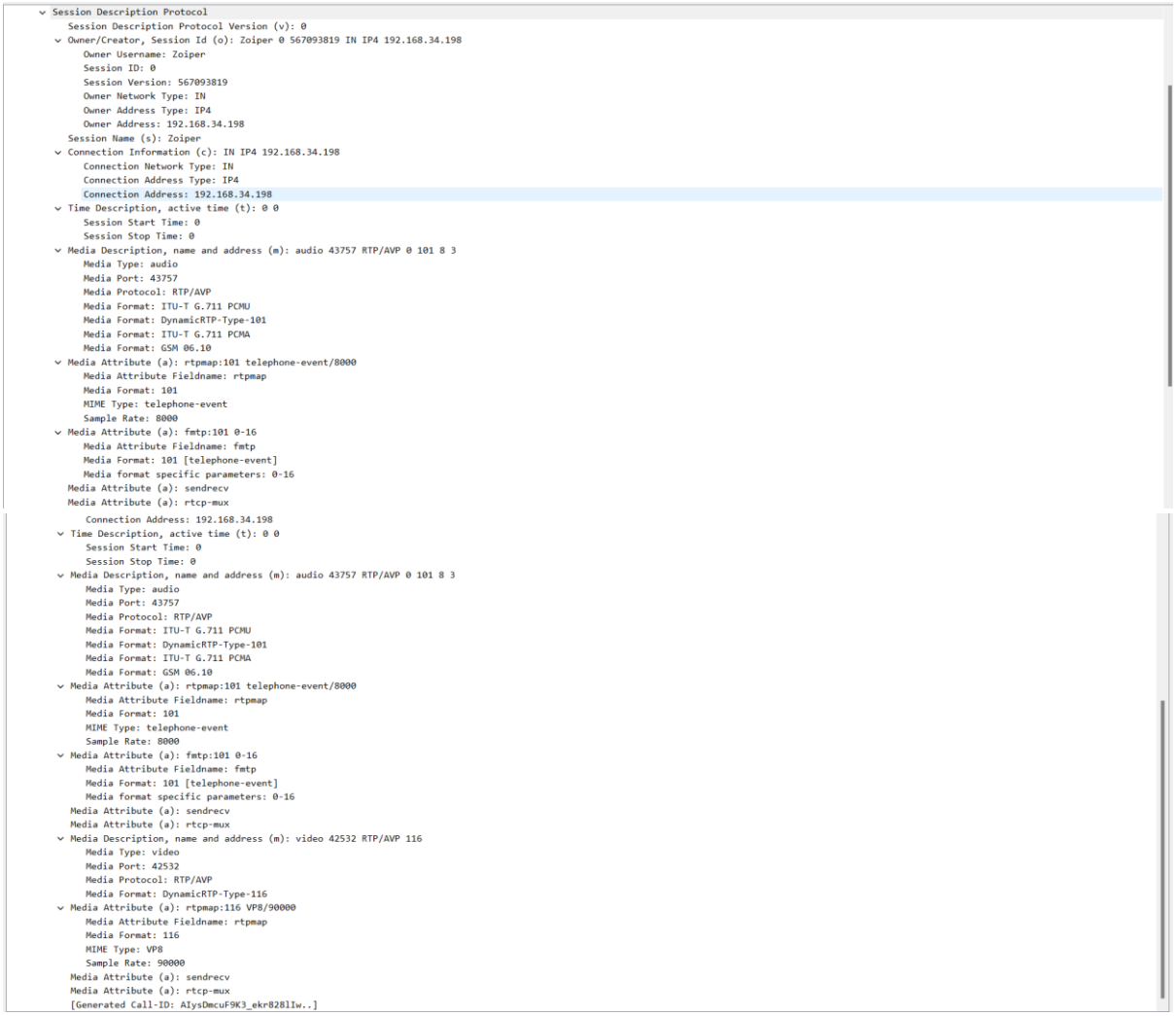


Ilustración 33. Descripción SDP videollamada

En la Ilustración 34 disponemos de una captura de análisis de un flujo RTP. En ella podremos obtener información como:

- **Duración de la llamada:** 25.48s
- **Perdida de paquetes:** 0%, es decir, no se ha perdido ningún paquete durante la llamada.
- **Jitter máximo y el jitter medio:** 29.54 ms y 10.47 ms.
- **Número de paquetes capturado:** 1235 paquetes.
- **Clock Drift:** Indica una pequeña variación en la sincronización de 357 ms.

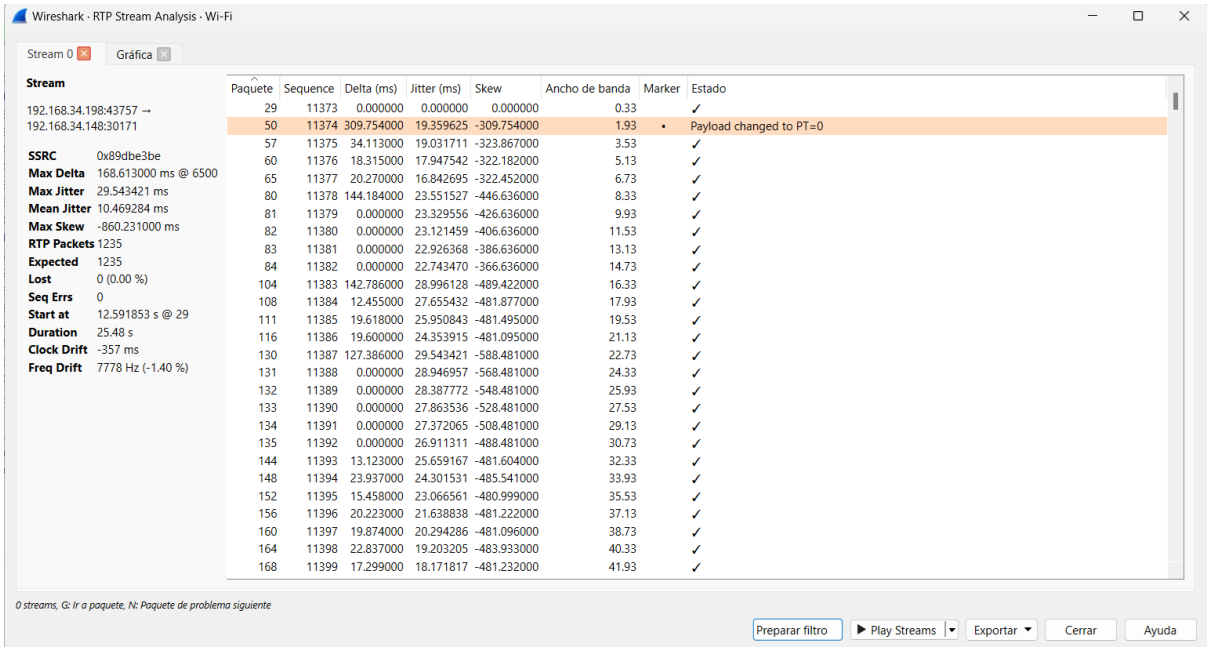


Ilustración 34. Flujo RTP videollamada

Vemos como estos datos, comparados con los datos capturados de la llamada de voz, difieren principalmente en los retardos medidos (Jitter y clock Drift), debido a que la llamada, al incluir vídeo, genera una mayor carga en la transmisión de la llamada.

Mensajería:

Zoiper, ni las demás aplicaciones probadas en la práctica, permiten el envío de mensajes a través del servidor Sipwise, debido a que el método de mensajería no es aceptado. Esto lo podemos comprobar desde la interfaz de usuario de Zoiper, Ilustración 35 y con capturas de mensajes con Wireshark, Ilustración 36.



Ilustración 35. Envió de mensajes no permitido, ZOIPER

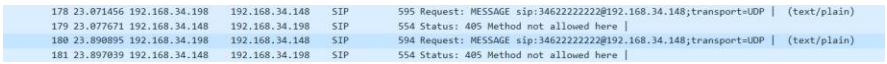


Ilustración 36. Envió de mensajes no permitido en wireshark

Transferencia de llamadas:

No es posible realizar esta funcionalidad debido a las limitaciones de las aplicaciones empleadas, ya que se trata de la versión LITE, es decir, la opción de pago. En la Ilustración 37 y la Ilustración 38 vemos como el Terminal 1, empleando SIP-Phone, no puede transferir una llamada ya que esa función solo está disponible en la versión PRO (de pago). Además, el terminal 4, tampoco puede realizar esta función empleando ZoiperLITE (🔒).

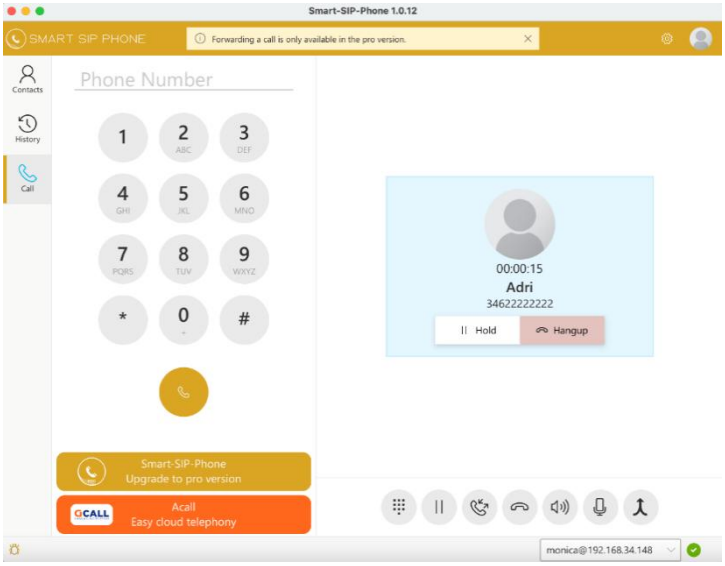


Ilustración 37. No se permite transmisión de llamada Smart-SIP-Phone

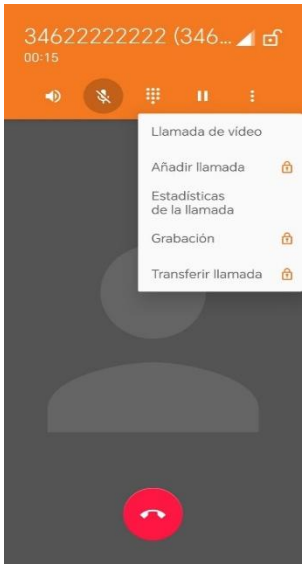


Ilustración 38. Transmisión de llamada bloqueada ZOIPER

Llamadas en espera:

Probamos a dejar una llamada en espera, tanto con el terminal empleado con Zoiper, como con SIP-Phone. En ambos casos el resultado fue positivo y ágil. Como podemos ver en la Ilustración 39 y en la Ilustración 40, la interfaz de usuario es intuitiva en ambas aplicaciones.

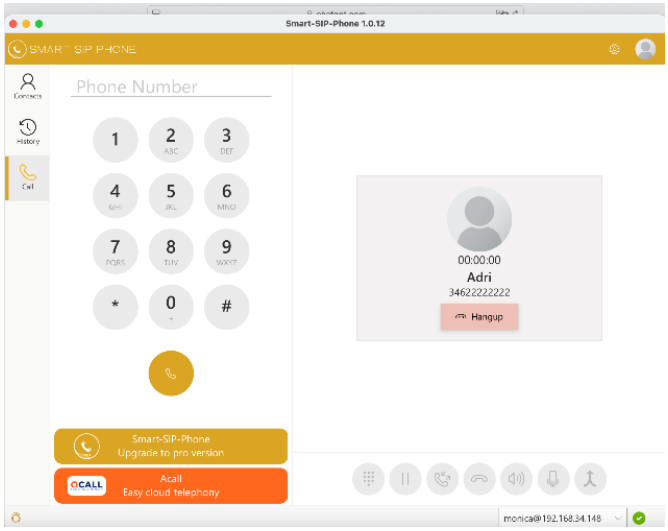


Ilustración 39. Llamada en espera Smart-SIP-Phone



Ilustración 40. Llamada en espera ZOIPER

BIBLIOGRAFÍA

[1] S. Gmbh, “Sipwise NGCP Operations Manual CE.”

[2] “Guía completa para poner en marcha un negocio de OMV.” Accessed: Mar. 02, 2025. [Online]. Available: https://tridenstechnology.com/es/como-poner-en-marcha-una-mvno/

[3] “Conviértase en revendedor de VoIP.ms hoy mismo.” Accessed: Mar. 02, 2025. [Online]. Available: https://voip.ms/soluciones/revendedor-voip

[4] “Peering - Wikipedia, la enciclopedia libre.” Accessed: Mar. 02, 2025. [Online]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Peering

[5] “Configurar Contrato de Peering — documentación de IvozProvider - Oasis.” Accessed: Mar. 02, 2025. [Online]. Available: https://irontec.github.io/ivozprovider/es/oasis/external_incoming_calls/peering_contracts.html

[6] “Telephone | 64 Characters.” Accessed: Mar. 01, 2025. [Online]. Available: https://www.64characters.com/telephone/

[7] “Zoiper - Free VoIP SIP softphone dialer with voice, video and instant messaging :: Zoiper.” Accessed: Feb. 28, 2025. [Online]. Available: https://www.zoiper.com/

[8] “Products :: Zoiper.” Accessed: Feb. 28, 2025. [Online]. Available: https://www.zoiper.com/en/products

[9] “Protocol Handlers :: Zoiper.” Accessed: Feb. 28, 2025. [Online]. Available: https://www.zoiper.com/en/support/answer/for/android/123/Protocol_Handlers

[10] “Codecs :: Zoiper.” Accessed: Feb. 28, 2025. [Online]. Available: https://www.zoiper.com/en/support/answer/for/windows/134/Codecs

[11] “sip:phone en App Store.” Accessed: Feb. 28, 2025. [Online]. Available: https://apps.apple.com/ec/app/sip-phone/id1098176019

[12] “Softphone - Smart-SIP-Phone-EN.” Accessed: Feb. 28, 2025. [Online]. Available: https://www.smart-sip-phone.de/softphone-en.html#sprungmarke-funktionen-en